Laboratorul 2

Creare BD cu interfata vizuala. Instructiuni DDL

Obiective

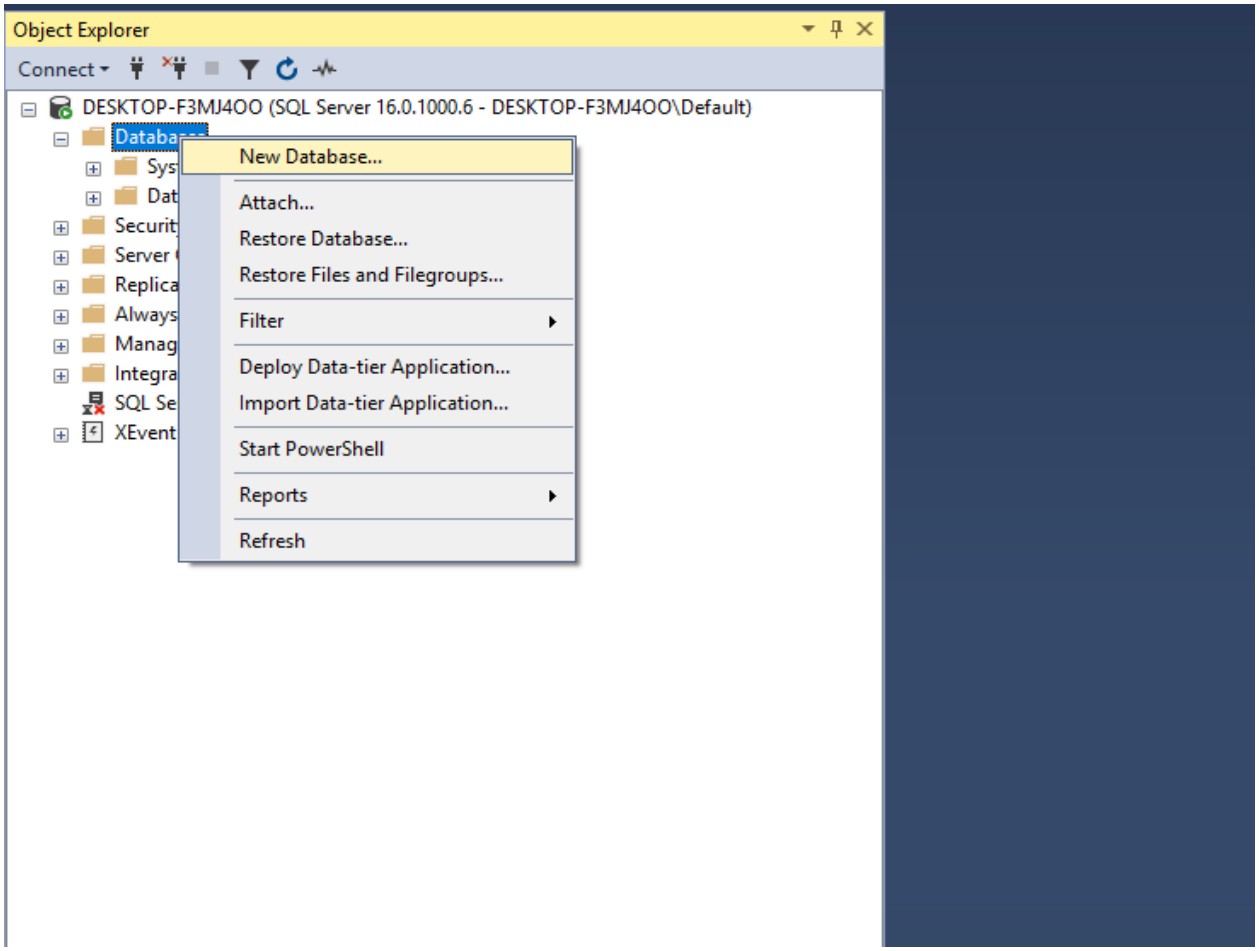
1. Sa invatam cum sa cream o baza de date din interfata grafica MS SQL Server.
2. Sa definim si sa intelegem tipurile de constrangeri in SQL.
3. Sa cream obiecte si constrangeri in baza de date utilizand interfata grafica.
4. Sa invatam cum sa cream o baza de date, tabelele si constrangerile utilizand DDL.

I Crearea bazei de date utilizand MS SQL Server

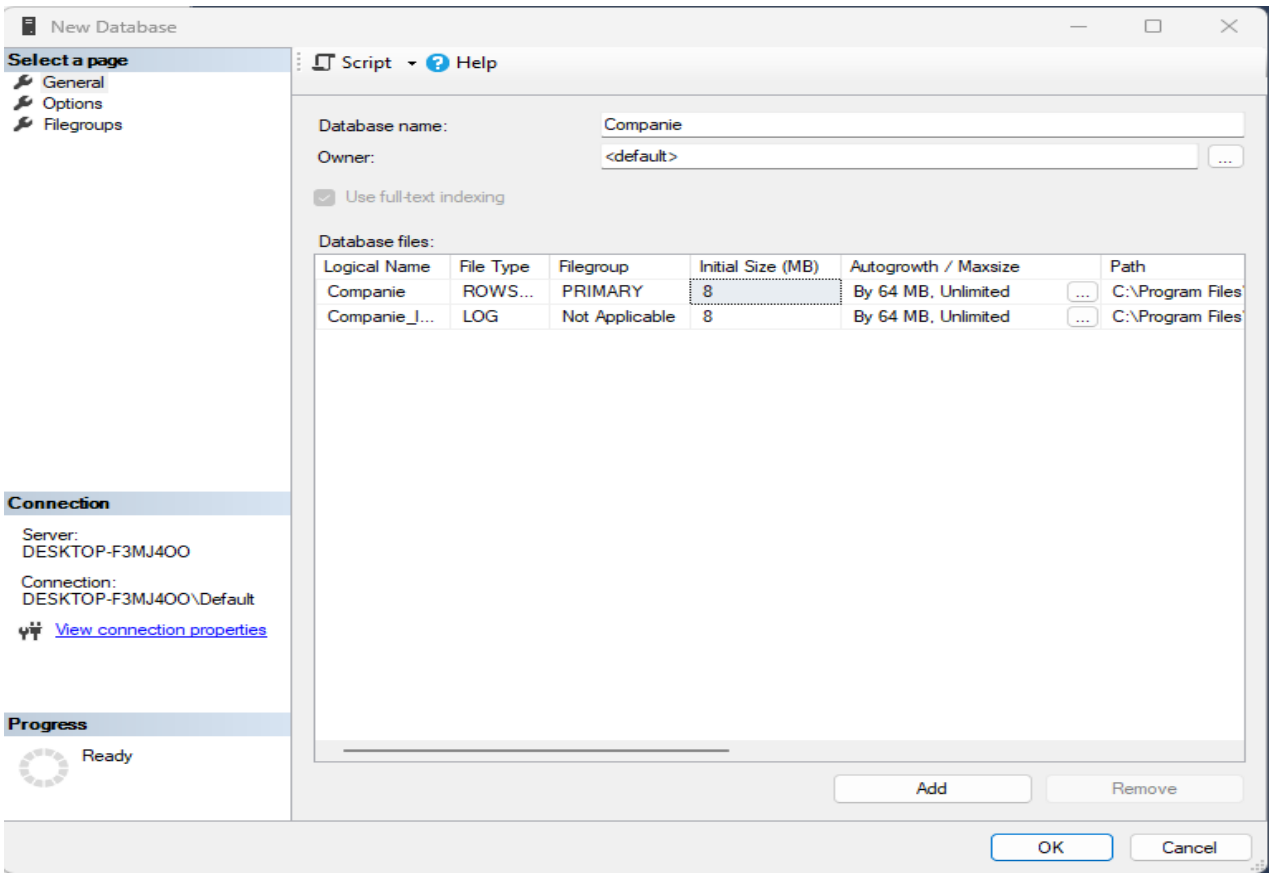
Pe parcursul laboratorului recomandam utilizarea urmatoarelor aplicatii de tip client pentru interactiunea cu serverul de SQL: Management Studio SQL Server (SSMS) si Azure Data Studio.

O baza de date poate fi creata atat prin intermediul scripturilor DDL(le vom discuta mai tarziu pe parcursul laboratorului) sau utilizand interfata grafica din MS SQL Server.

- Din Object Explorer, click dreapta pe Databases -> New Database:

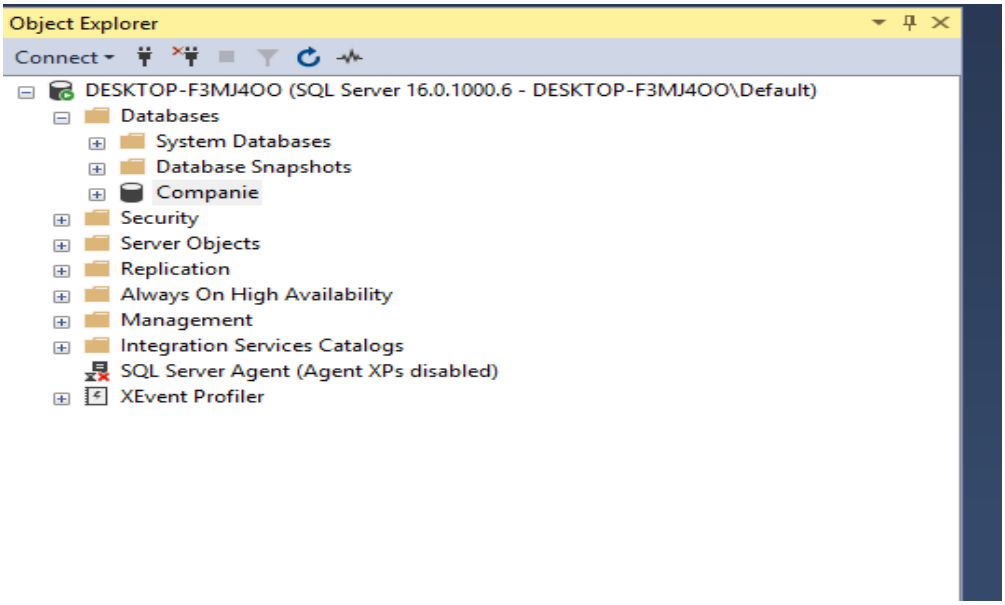


- Se va deschide urmatoarea fereastra, in care completam numele noii baze de date



In sectiunea „Database name” introducem numele bazei de date: Companie si apasam OK.

- Dupa acest pas vom regasi baza de date Companie in lista bazelor de date din Object Explorer



Pasul urmator consta in crearea tabelelor, dar inainte de asta trebuie sa intelegem conceptul de constrangeri in SQL.

II Constrangeri in SQL

O buna definire a unei baze de date trebuie sa surprinda relatiile intre tabele si restrictiile privind valorile posibile pentru anumite campuri.

Acest obiectiv este atins prin specificarea restrictiilor de integritate impuse structurilor de date tabelare.

Tipuri de constrangeri:

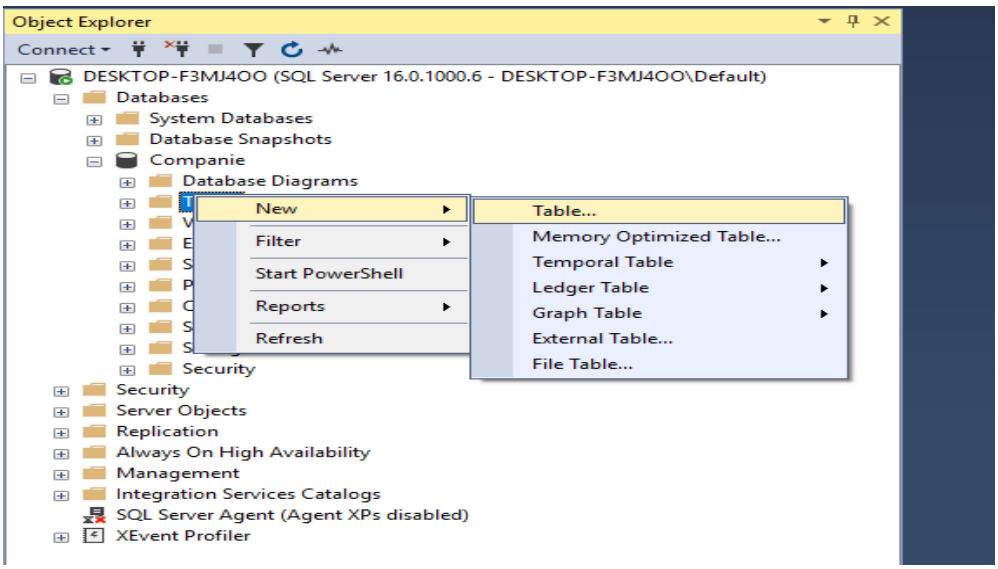
- PRIMARY KEY: constrangerea precizeaza faptul ca un camp sau o asociatie de campuri reprezinta o cheie primara, adica ne asigura ca acea coloana/un ansamblu de coloane contin date unice. Coloana sau ansamblu de coloane nu accepta NULL.
- UNIQUE: asigura daca datele dintr-o coloana sunt unice sau nu.
- FOREIGN KEY: asigura integritatea referentiala a datelor dintr-o tabela. (Exemplu: Tabela Orders nu poate contine rezervari pentru clienti care nu sunt prezenti in tabela Customers).
- NOT NULL: indica daca o coloana accepta sau nu NULL
- CHECK: asigura ca valorile dintr-o coloana indeplinesc o conditie specifica. (Exemplu: Id-ul de rezerva este maxim 1000).
- DEFAULT: valoare default pentru o coloana

III Creare tabele si constrangeri utilizand MS SQL Server

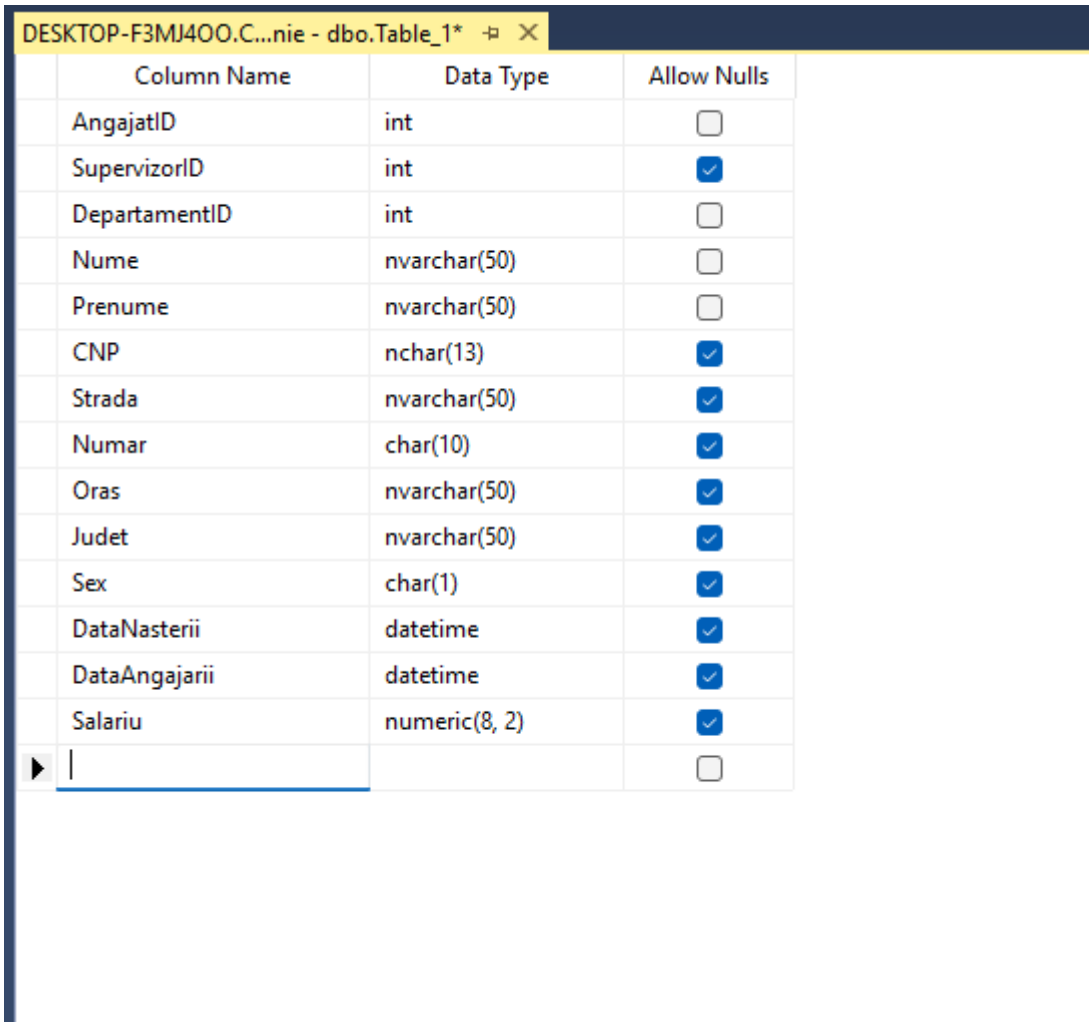
3.1 Crearea tabelelor folosind MS SQL Server

In MS SQL Server, tabelele se pot crea in mod direct prin interfata grafica. Pasii pe care trebui sa-i urmam pentru crearea tabelului Angajati sunt:

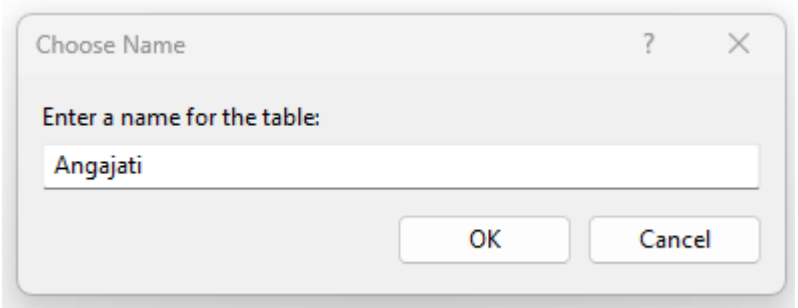
- In Object Explorer -> Databases, expandam baza de date Companie
- Click dreapta pe Tables -> New Table



- In zona de lucru va fi afisata structura specifica pentru crearea unui tabel. Introducem numele campurilor tabelului Angajati si stabilim tipul de date pentru fiecare dintre ele, ca in imaginea de mai jos.



- Pentru a salva tabelul, apasam Save. Se va deschide urmatoarea fereastra:



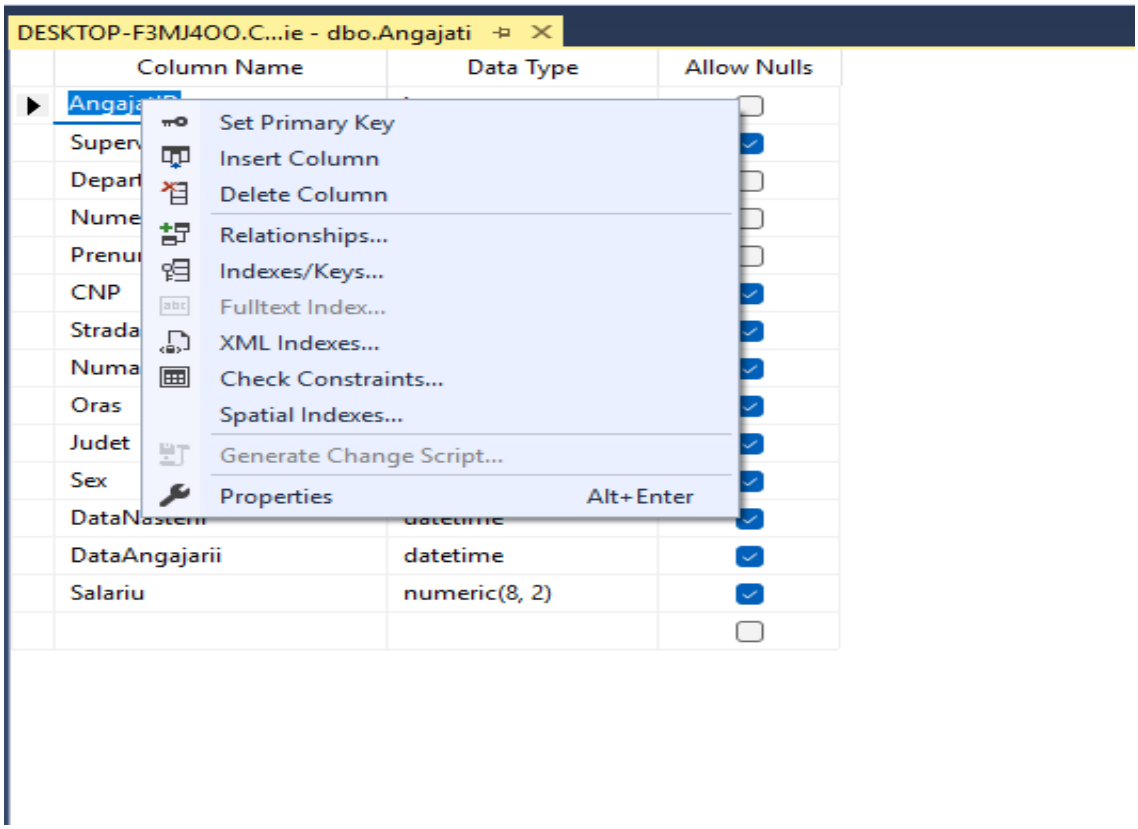
- Introducem numele tabelului si apasam OK. Tabelul va fi salvat in baza de date Companie.

3.2 Crearea constrangerilor utilizand MS SQL Server

Se doreste crearea constrangeri de tipul **PRIMARY KEY** in tabela Angajati.

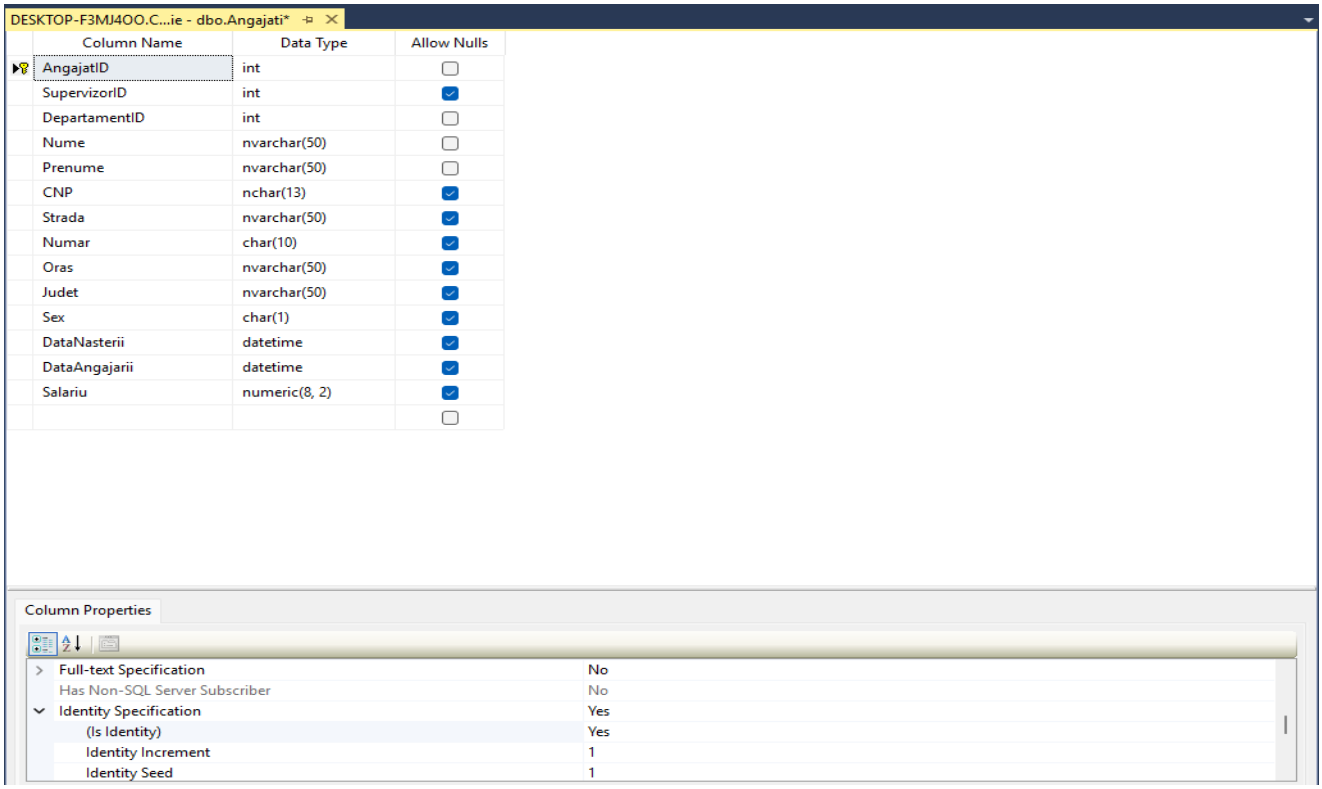
Coloana unde vom seta constrangerea PRIMARY KEY este AngajatID (coloana de tip integer). Pentru a-i adauga aceasta constrangere se procedeaza astfel:

- Click dreapta pe tabela Angajati -> Design, iar din noua fereastra de Design alegem campul AngajatId -> Set Primary Key



Pentru a transforma coloana AngajatID in coloana care se autoincrementeaza, se procedeaza astfel:

- Selectam campul corespunzator
- In zona Column Properties identificam Idenitity Specification si expandam
- Selectam Yes in dreptul optiunii Is Identity
- Folosim Identity Increment pentru a specifica cu cat se va autoincrementa la fiecare noua inregistrare
- Folosim Identity Seed pentru a specifica valoarea de la care porneste numaratoarea



Constrangerea FOREIGN KEY

Coloanele care contin constrangerea FOREIGN KEY (FK) din tabelul Angajati sunt urmatoarele: SupervizorID si DepartamentID, insa acest lucru va fi marcat in baza de date in momentul in care stabilim relatiile intre tabelul Angajati si tabelele unde acestea sunt chei primare.

Constrangerea NOT NULL

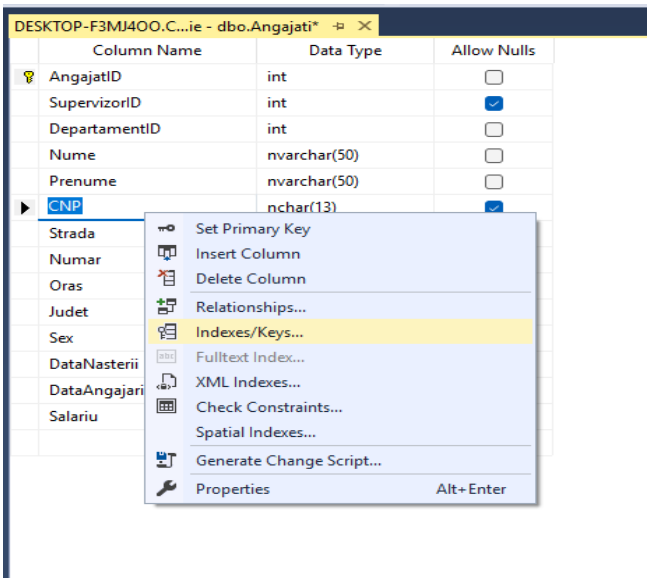
Coloanele pentru care este obligatoriu sa introducem valori pentru fiecare inregistrare sunt:

- Nume
- Prenume
- CNP
- Strada
- Numar
- Oras
- Judet
- Salariu

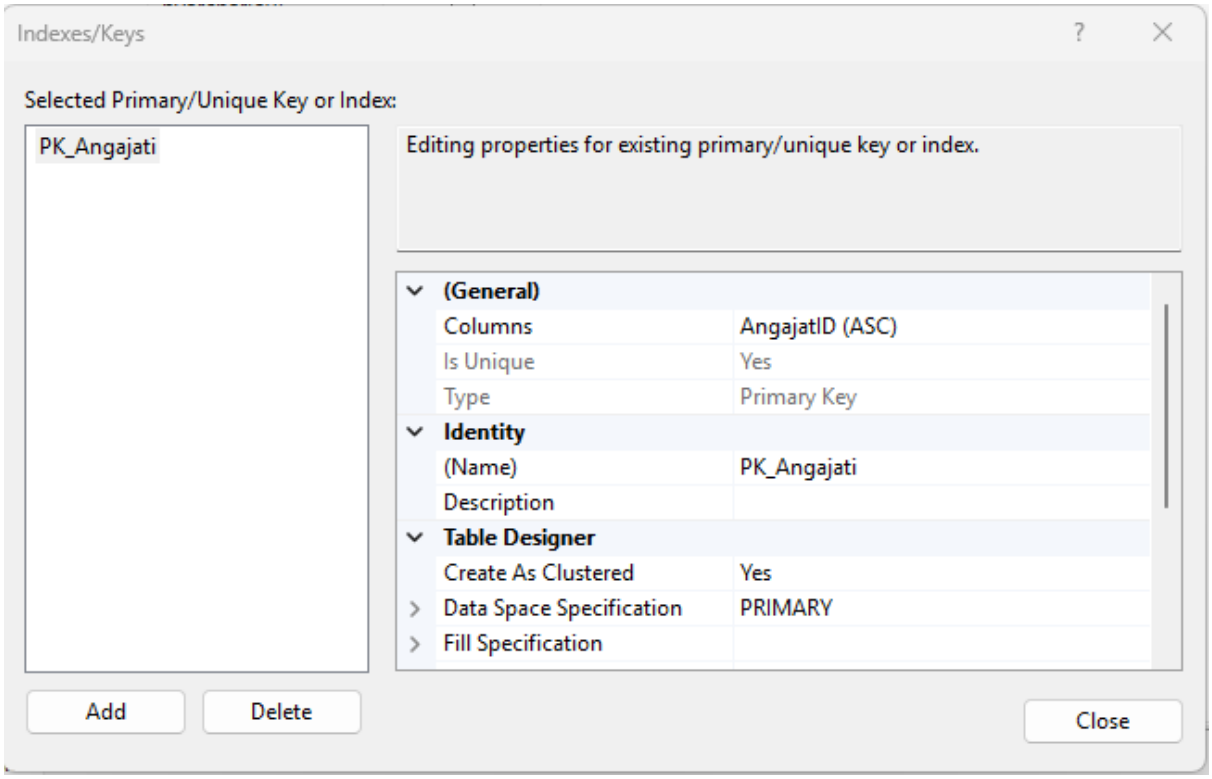
Constrangerea UNIQUE

Se doreste crearea constrangerii UNIQUE pe coloana CNP, pasii sunt urmatorii:

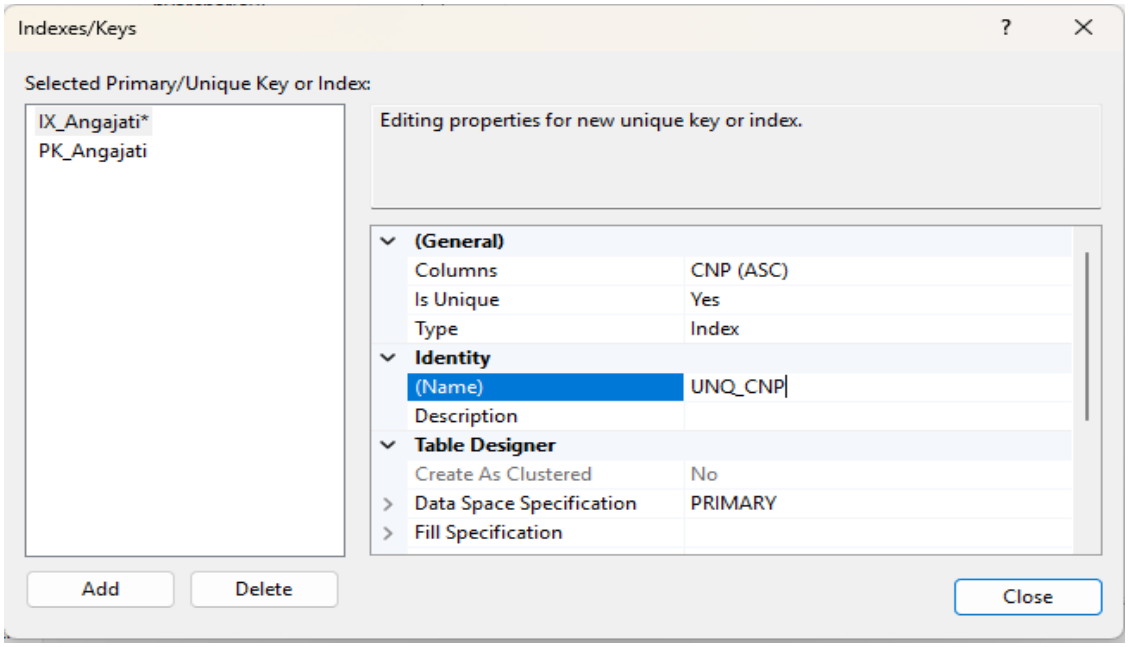
- Click dreapta pe coloana CNP -> Indexes/Keys



- Se va deschide o noua fereastra numita Indexes/Keys



- In aceasta fereastra, apasam Add
- Apoi, mergem in zona General -> Columns si selectam coloana pentru care vrem sa impunem constrangerea UNIQUE (CNP)
- Tot in zona General -> Type, selectam Unique Key

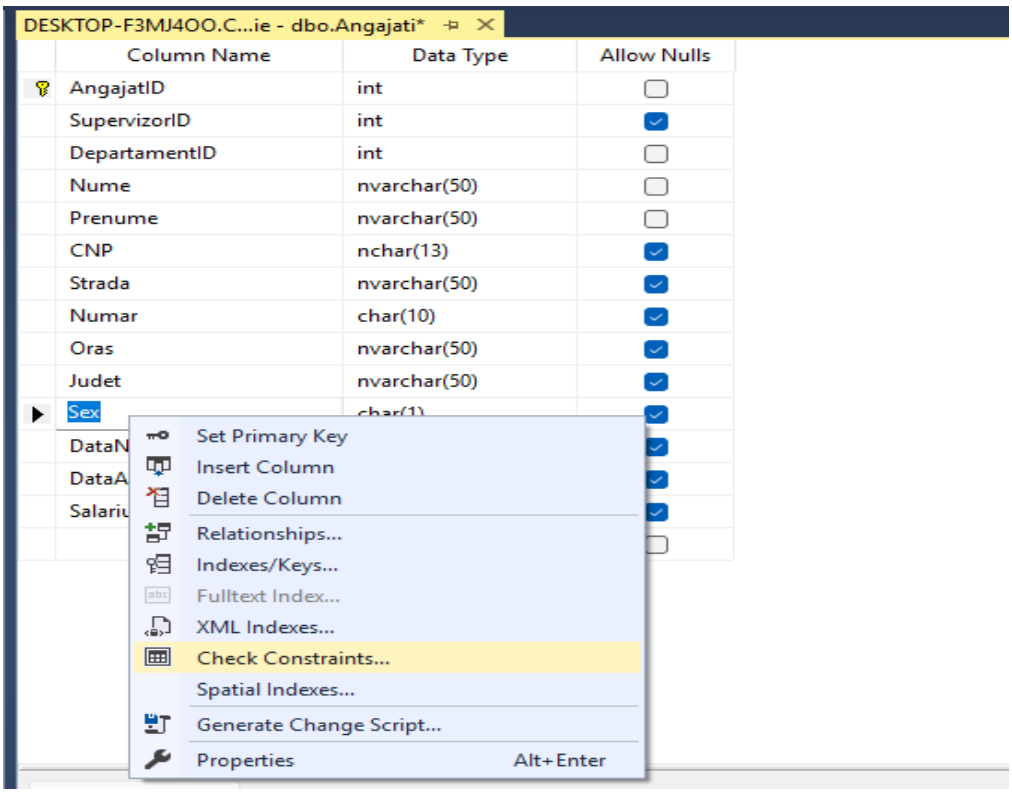


- Apasam Close

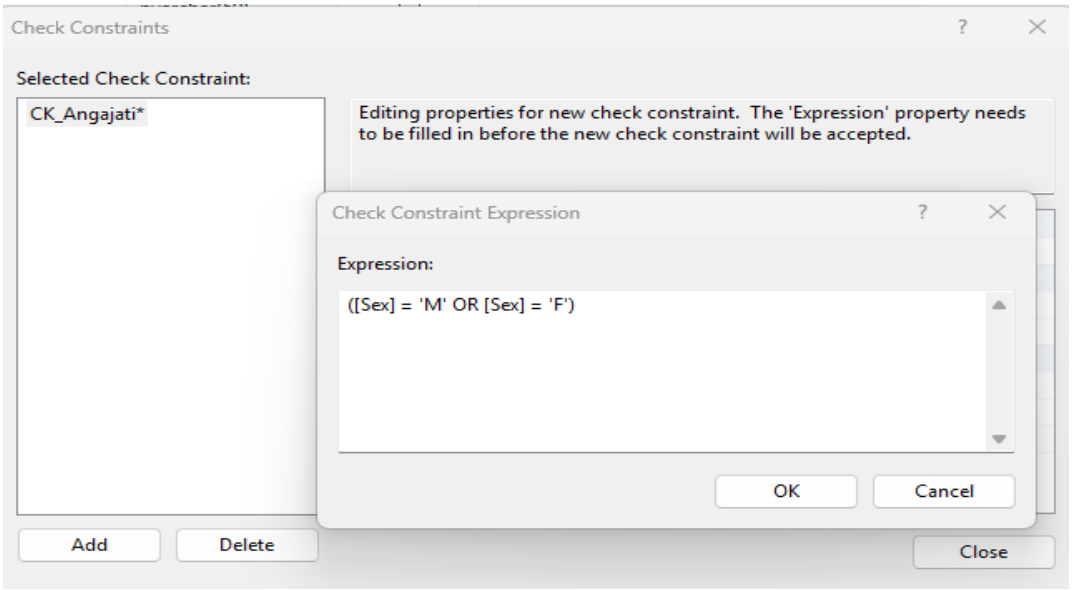
Constrangerea CHECK

Se doreste crearea unei constrangeri de tipul CHECK pe coloana Sex, astfel incat sa avem posibilitatea sa completam doar valorile 'M' sau 'F', pentru a preveni introducerea altor valori pentru acest camp. Pentru crearea constrangerii folosim pasii urmatori:

- Click dreapta pe coloana Sex -> Check Constraints



- Se va deschide o noua fereastra numita Check Constraints
- In aceasta fereastra mergem la General -> Expression
- Se va deschide o noua fereastra in care putem formula constrangerea

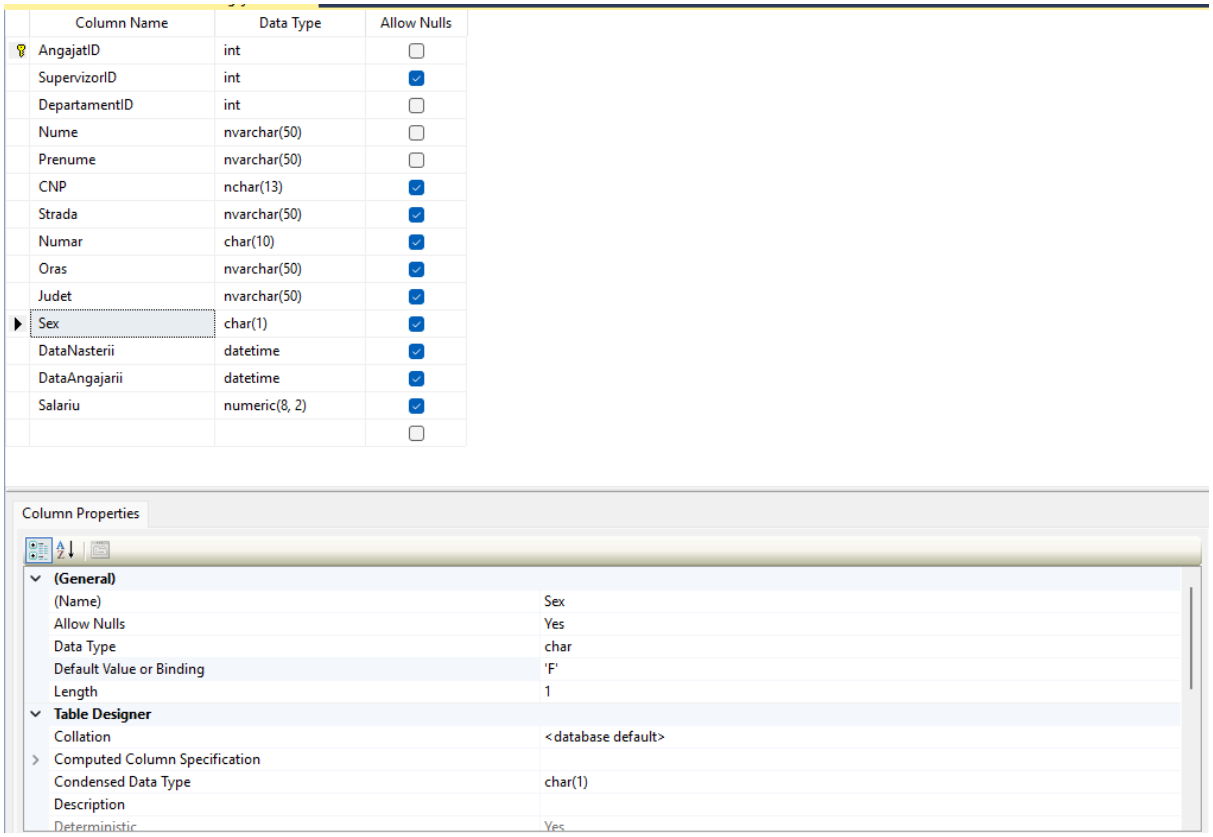


- Introducem expresia din imaginea de mai sus pentru a crea constrangerea de tip CHECK pe campul Sex
- Apoi apasam OK si Close

Constrangerea DEFAULT

Dorim crearea unei constrangeri de tip DEFAULT pentru coloana Sex, astfel incat ii vom seta valoarea ’F’ drept valoare implicita. Pentru aceasta operatie vom utiliza pasii urmatori:

- Selectam coloana Sex
- In zona Column Properties identificam Default Value or Binding
- Setam valoarea ’F’ ca valoare default



Column Name	Data Type	Allow Nulls
AngajatID	int	☐
SupervizorID	int	☑
DepartamentID	int	☐
Nume	nvarchar(50)	☐
Prenume	nvarchar(50)	☐
CNP	nchar(13)	☑
Strada	nvarchar(50)	☑
Numar	char(10)	☑
Oras	nvarchar(50)	☑
Judet	nvarchar(50)	☑
Sex	char(1)	☑
DataNasterii	datetime	☑
DataAngajarii	datetime	☑
Salariu	numeric(8, 2)	☑
		☐

3.3 Exercitii

1. Creati tabelul Departamente avand campurile : DepartamentID, ManagerID, NumeDepartament, CodDepartament. Tabelul va avea urmatoarele constrangeri:

PRIMARY KEY: DepartamentID (cu autoincrementare)

FOREIGN KEY: ManagerID

NOT NULL: NumeDepartament, CodDepartament

UNIQUE: CodDepartament

2. Creati tabelul Proiecte avand campurile: ProiectID, DepartamentID, NumeProiect, CodProiect, Buget, DataLimita. Tabelul va avea urmatoarele constrangeri:

PRIMARY KEY: ProiectID (cu autoincrementare)

FOREIGN KEY: DepartamentID

NOT NULL: NumeProiect, CodProiect

UNIQUE: CodProiect

3. Creati tabelul Intretinuti avand campurile : IntretinutID, AngajatID, Nume, Prenume, Sex, DataNasterii. Tabelul va avea urmatoarele constrangeri:

PRIMARY KEY: IntretinutID (cu autoincrementare)

FOREIGN KEY: AngajatID

NOT NULL: Nume, Prenume

CHECK: Sex (‘M’, ‘F’)

DEFAULT: Sex (‘F’)

4. Creati tabelul de legatura AngajatiProiecte avand campurile : AngajatID, ProiectID, NrOreSaptamana. Tabelul va avea urmatoarele constrangeri:

PRIMARY KEY: AngajatID + ProiectID (cheie primara compusa)

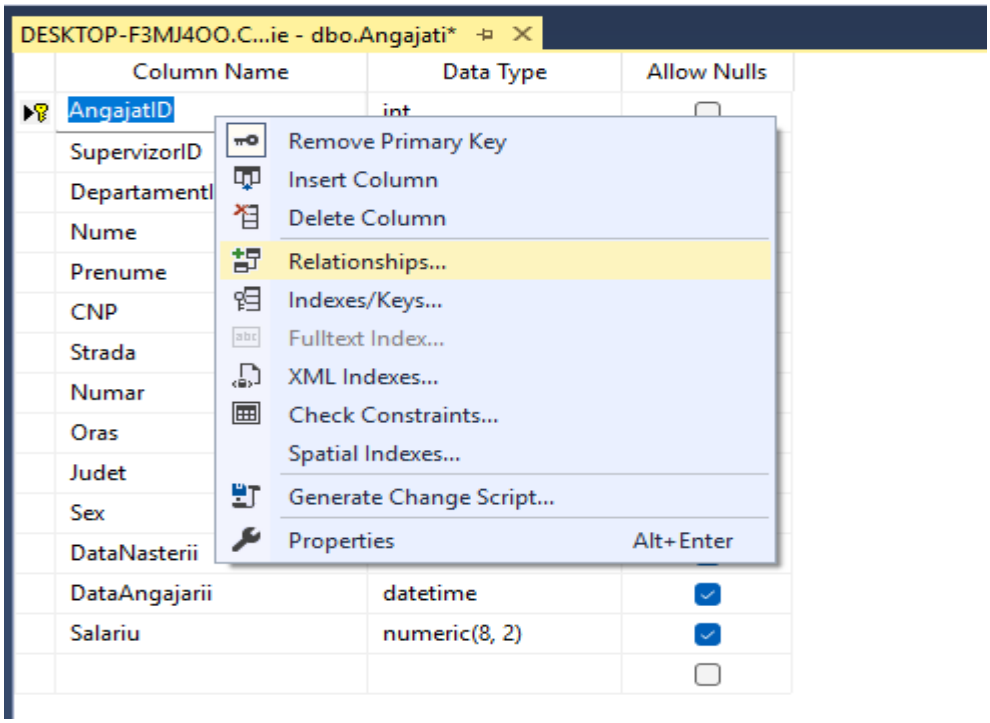
FOREIGN KEY: AngajatID, ProiectID

NOT NULL: NrOreSaptamana

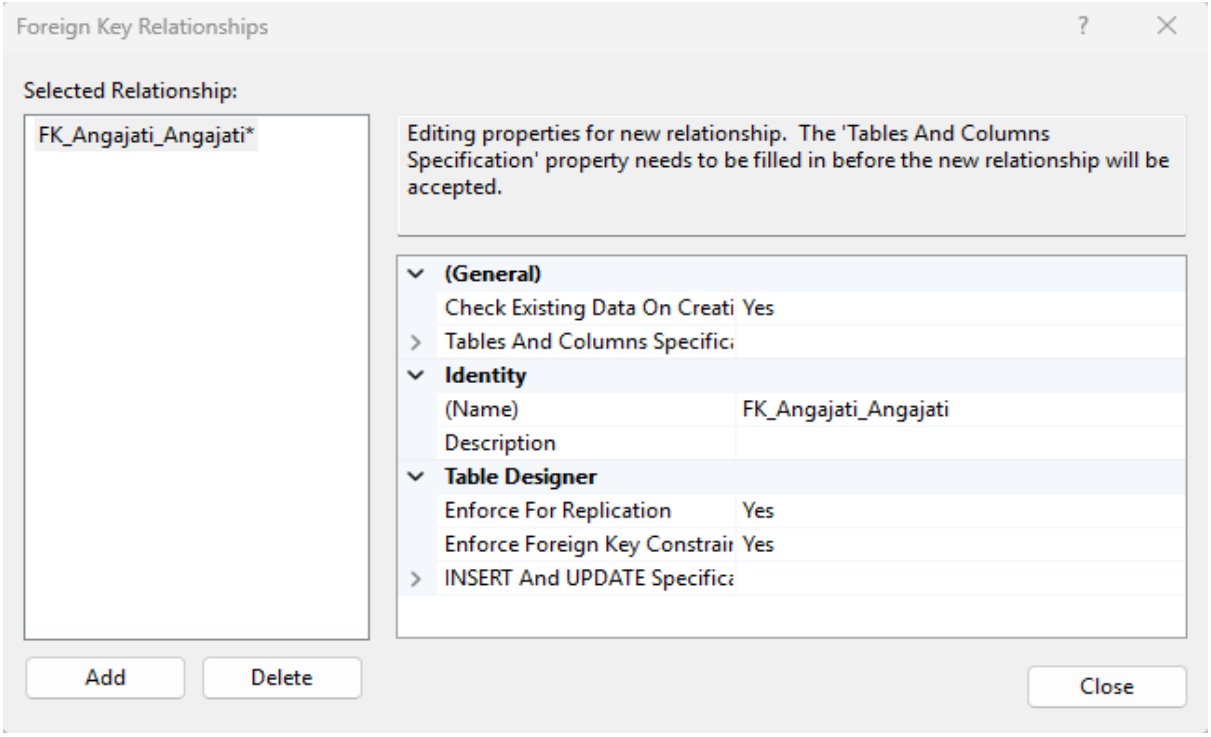
IV Crearea relatiilor intre tabele utilizand MS SQL Server

In MS SQL Server , relatiile intre tabele se pot crea in mod vizual. Pentru a stabili relatia intre tabelele Angajati si Departamente (cea care indica apartenenta fiecarui angajat la un anumit departament), urmam secventa de pasi:

- Click dreapta in zona de Design a tabelului unde se introduce o cheie de tipul Foreign Key-> Relationships

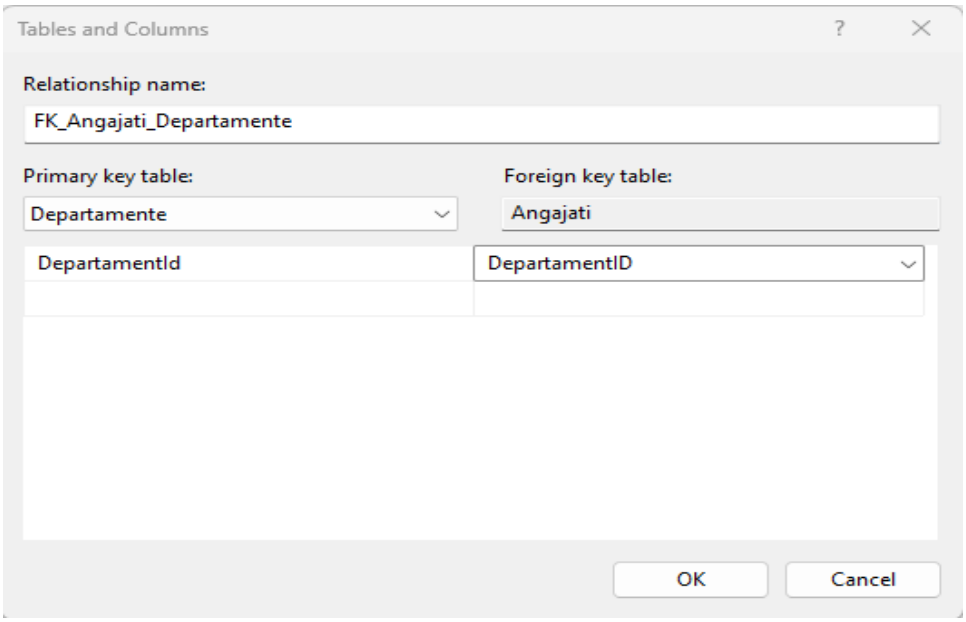


- Se va deschide o noua fereastra numita Foreign Key Relationships
- Apasam Add pentru a adauga o noua relatie



- In zona General -> Table and Columns Specification dam click pe butonul cu 3 puncte pentru a selecta coloanele prin intermediul carora se stabileste relatia. Se deschide o noua fereastra numita Tables and Columns

- In aceasta fereastra specificam ce tabel intra in relatie cu tabelul Angajati, precum si campurile care definesc relatia. In cazul Angajati – Departamente, relatie de tip 1:N, cheia primara a tabelului Departamente este introdusa in structura tabelului Angajati, unde devine cheie externa. Astfel, in zona Primary Key Table vom selecta tabelul Departamente, iar dedesupt selectam campul cheie primara DepartamentID. In zona Foreign Key Table este deja selectat tabelul Angajati (nu poate fi modificat). Noi vom selecta campul care cheie externa provenit din tabelul Departamente, respectiv DepartamentID.

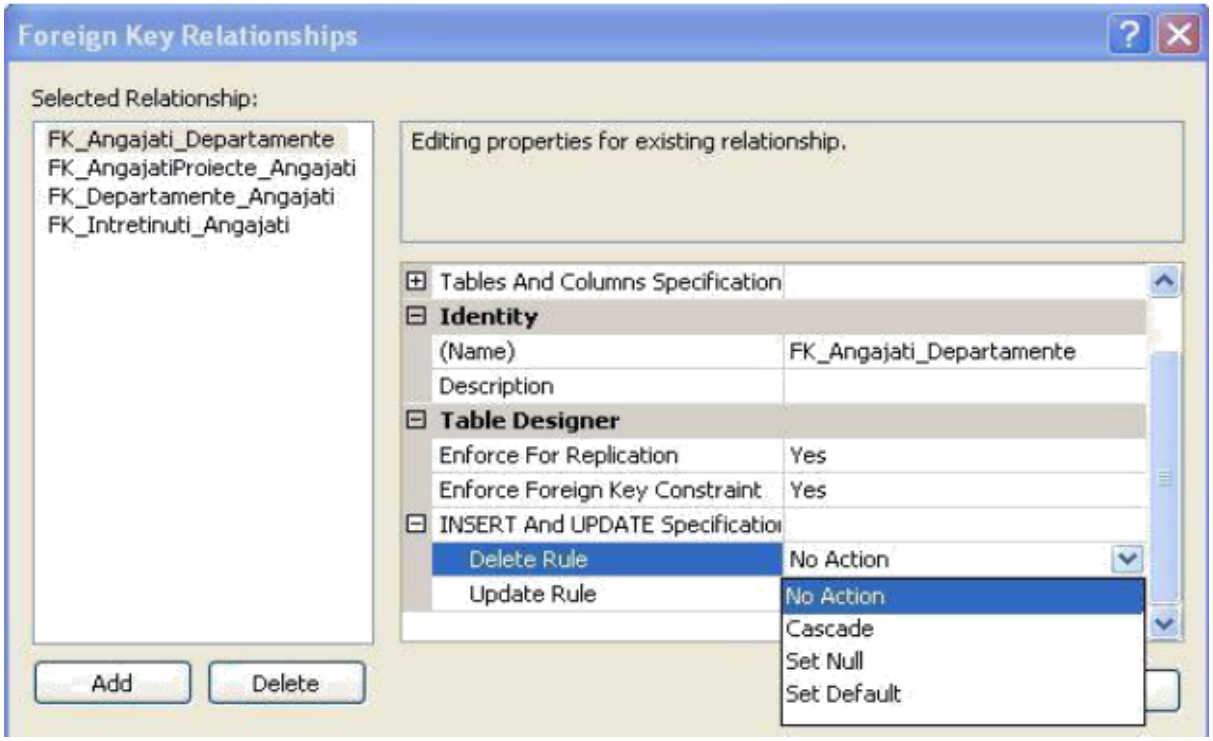


- Apasam OK

Integritatea referentiala

Integritatea referentiala este proprietatea bazei de date care garanteaza ca oricare valoare a unei chei straine se regaseste printre valorile cheii corespunzatoare din relatia referita.

In MS SQL Server , in fereastra Foreign Key Relationships, putem specifica ce se va intampla cu inregistrarile corespunzatoare din tabelul copil la stergerea sau modificarea unei inregistrari din tabelul parinte. Astfel, in zona INSERT and UPDATE Specification, exista categoriile Delete Rule si Update Rule.



Pentru fiecare dintre cele 2 categorii exista urmatoarele optiuni disponibile:

- No Action: nu permite stergerea sau modificarea in tabelul parinte atata timp cat exista in tabelul copil inregistrari care referentiaza acea cheie primara.

- Cascade: permite stergerea sau modificarea inregistrarilor din tabelul parinte si, dupa caz, actioneaza astfel:

    - La stergere: sterge toate inregistrarile din tabelul copil care referentiaza inregistrasrea stearsa din tabelul parinte
    - La modificare: modifica automat valorile campului cheie straina

- Set NULL: asigneaza valoarea NULL campurilor cheie straina care referentiaza inregistrarea din tabelul parinte care a fost streasa sau modificata

- Set Default: asigneaza o valoarea default campurilor cheie straina care referentiaza inregistrarea din tabelul parinte care a fost streasa sau modificata

EXERCITII

1. Creati restul de relatii intre tabelele bazei de date Companie

2. Identificati constrangerile de integritate referentiala si introduceti-le in baza de date.